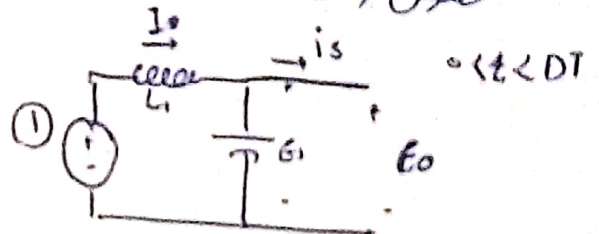


۱) نوع کانپ: ب

این تبدیل ولتاژ بیشتر ولتاژ نسبت به ولتاژ ورودی را می‌دهد
معکوس قهرمانی دارد



$\Delta I_{peak-to-peak} = 2A$
 $\Rightarrow I_L = 5 \pm 1A$
 $f = 500 Hz \rightarrow T = \frac{1}{500} = 0.002 S$
 $t_{on} = 0.6 msec \rightarrow 5 \times 10^{-4} s$
 $D = \frac{t_{on}}{T} = 0.25$

در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم
این ولتاژ منبع را می‌بینیم
در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم
در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم



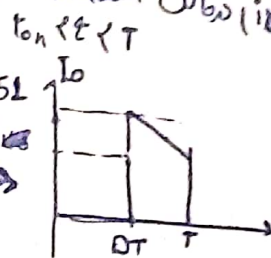
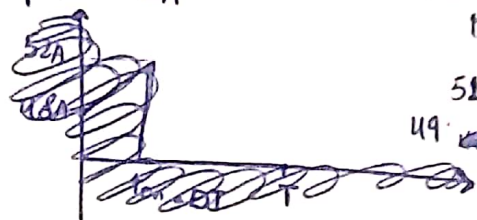
$V_L avg = 0 \rightarrow V_s + V_{C1} = 0$
 $V_{C1} = -V_s$

$V_{C1} avg = \frac{1}{T} \int_0^{DT} V_s dt = V_s \left(\frac{DT}{T} \right) = DV_s$

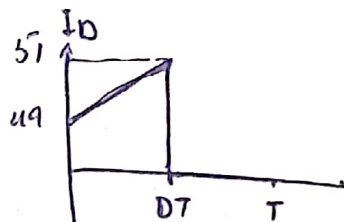
در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم

$\Delta I_{peak-to-peak} = 2A$

$\Rightarrow I_L = 5 \pm 1A$

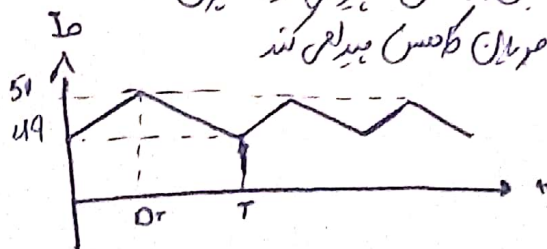


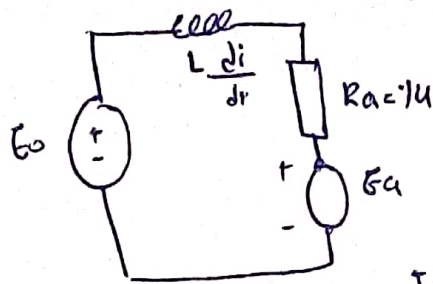
$I_{Lmin} = 4A$
 $I_{Lmax} = 6A$



در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم

در این حالت ولتاژ منبع را می‌بینیم





(۳) مدار هارل به صورت زیر است
 دالت هارل را از لایه L و Eo می بیند
 تفری شود

$$E_o = D \times V_s = 0.25 \times 75 = 187.5 \text{ V}$$

$$I_{o \text{ avg}} = 5 \text{ A}$$

$$E_a = E_o - R_a I_{o \text{ avg}} = 187.5 - 5 \times 14 = 167.5 \text{ V}$$

$$I_{o \text{ max}} = 51 \text{ A} \quad E_{a \text{ max}} = 187.5 - 49 \times 14 = 167.9 \text{ V}$$

$$I_{o \text{ min}} = 49 \text{ A} \quad E_{a \text{ min}} = 187.5 - 51 \times 14 = 167.1 \text{ V}$$

(۴) در حین راه اندازی ای $E_a = 0$ (چون $\omega = 0$) $I_a = 100$

$$E_o = 100 \times 14 = 140 \text{ V}$$

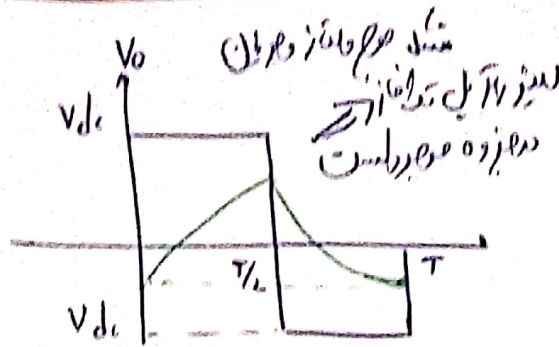
$$V_s = 75 \text{ V}$$

$$D = \frac{E_o}{V_s} = 0.53 \rightarrow t_{on} = DT = 11.6 \times 10^{-6} \text{ s} = 11.6 \mu\text{s}$$

(۵) تلفات توانی در ترانزیستور:
 $P_{RI^2} = 0.14 \times 100 \times 100 = 1400 \text{ W}$

(۶) اثر دیر D بسیار به معنی این است که تلفات کم می شود و ولت خروجی هاشین صاف تر می شود
 دالت حالت هر ترانزیستور باید طوری باشد که تلفات کم می شود و ولت خروجی هاشین صاف تر می شود.

سؤال ۱: معادله



اینترگریت می‌کنیم

$$V_o(t) = \sum_{n=1,3,5} \frac{4V_{dc}}{n\pi} \sin(n\omega t)$$

$V_s = V_{dc}$

۲) مقدار ولتاژ متوسط برای بار برای ولتاژ خروجی

$$I_{1, rms} = \frac{V_{1, m}}{Z_1} = \left| \frac{\frac{4}{\pi}}{5 + j\pi} V_{dc} \right| = 1213 V_{dc}$$

$$Z_1 = R + j\omega L = 5 + j\pi(2\pi \times 50 \times 10^{-3}) = 5 + j\pi$$

مقدار ولتاژ متوسط $V_{1, m} = \frac{4V_{dc}}{\pi} \Rightarrow V_{dc}$
 در صورت سوال داده شده

۳) مقدار ولتاژ متوسط برای بار

$$I_{o, 3 rms} = \frac{V_{o, 3 rms}}{|Z_3|}$$

$$|Z_3| = \sqrt{R^2 + (3\omega L)^2} = \sqrt{5^2 + (3 \times 2\pi \times 50 \times 10^{-3})^2} = 10.67$$

$$V_{o, 3 rms} = \frac{4V_{dc}}{3\pi} = 0.424 V_{dc}$$

$$I_{o, 3 rms} = \frac{0.424 V_{dc}}{10.67} = 0.0397 V_{dc}$$

۴) توان لحظه‌ای

$$p(t) = i(t) V(t)$$

$$V(t) = \frac{4V_s}{\pi} \sin(\omega t)$$

$$i(t) = \frac{V(t)}{Z_1} = \frac{\frac{4V_s}{\pi} \sin(\omega t)}{5 + j\pi} = 0.677 \angle -32.14^\circ \times V_s \sin(\omega t)$$

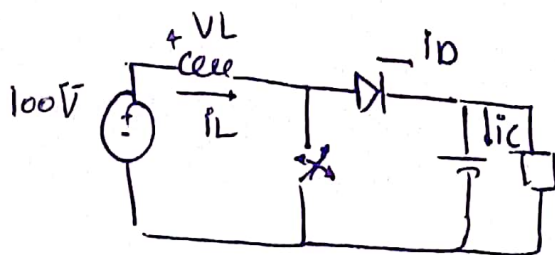
$$= 0.677 V_s \sin(\omega t - 32.14^\circ)$$

$p(t) =$...

توان لحظه‌ای در کانال ترانزیستور هر دو

96-2
آزمون

سوال شماره 96-2 در مورد PWM است که به شما داده شده است.



$$\frac{1000W}{}$$

$$DVC \leq 0.5$$

سوال صحیح

معدل Boost

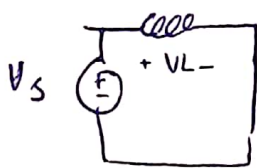
$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{1-D} \Rightarrow r = \frac{1}{1-D} \rightarrow D = 0.5$$

$$t_{on} = DT = 15 \times \frac{1}{10 \times 10^3} = 0.5 \mu s$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$t_{off} = (1-D)T = 0.5 \mu s$$

در حالت پیاپی:



$$V_L = V_s$$

$$V_L = V_s = 100V$$

$$DT = DT = 0.5 \mu s$$

$$I_L = \frac{V_L}{L} \times DT = 12A$$

$$I_L = 12A$$

$$P_o = P_s$$

$$I_o = \frac{P}{V} = \frac{1000}{200V} = 5A$$

$$V_o I_o = V_s I_s$$

$$I_s = \frac{1000}{100} = 10A$$

$$D I_s = 10 \times 0.5 = 5A$$

$$V_L = \frac{L \Delta I_s}{\Delta t} < \frac{4 \times L}{\Delta t} \Rightarrow L > \frac{V_L \Delta t}{2 \times 12.5}$$

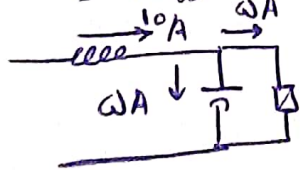
$$L > \frac{100 \times 0.5 \mu s}{2 \times 12.5}$$

$$L > 1.25 \mu H$$

$$DVC \leq 0.5 \times 200V$$

$$DVC \leq 20V$$

در حالت پیاپی:



$$I_C = C \frac{\Delta V_C}{\Delta t} \leq \frac{20 \times C}{\Delta t}$$

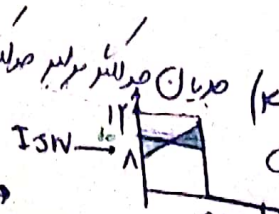
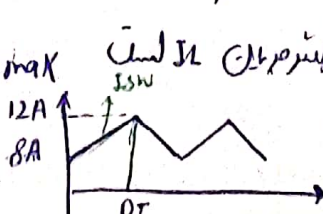
$$C > \frac{\Delta t \times I_C}{20} \rightarrow C > \frac{0.5 \mu s \times 5A}{20} \rightarrow C > 12.5 \mu F$$

$$DT = (1-D)T = 0.5 \mu s$$

$$I_{Lmax} = I_s + 1/2 I_s = 12A = I_{SWmax}$$

$$I_{L0} = I_s = 5A$$

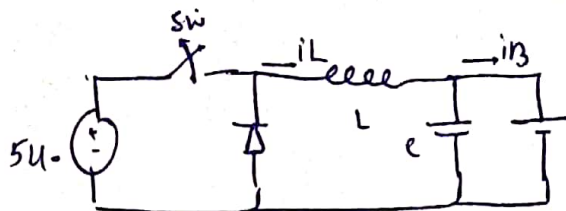
$$I_{SWavg} = \frac{10 \times DT}{T} = 5A$$



متوسط جریان در هر دو

(۵) اگر کربلین قیصر کند P قیصر کند پس I نیز در کربلین شود P صیران ریل در میان دو کربلین شود
اما در صورتی که کربلین ثابت I در کربلین شود طبق $57c$ قیصری نمی کند

97-1



سؤال صحیح :

$I_{sc} = \frac{110}{21} = 5.24 \text{ A}$

$$D_c = \frac{V_o}{V_s} = \frac{L_p \cdot f_{sw}}{400/275} = 7413$$

$$t_{on} = DT_1$$

Vol. VII 1944.

• $\frac{1}{2} \times 275 + 40$
• $400/275 V$

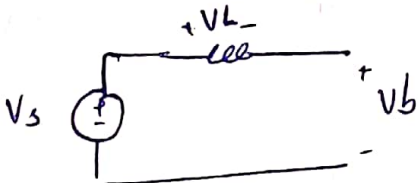
$t_{off} = (1-D)T$ فائده را به دست آوریم

in ∇_{max} toff, ton 6

$I_L = I_0 \rightarrow \Delta I_L \leq \underbrace{1.3 \times 27.5}_{1.1 \text{ VQA}} \left(\begin{matrix} \text{1.15} \\ \text{duty} \end{matrix} \right) \uparrow I_0$

در افعال رید روشن : DT, DT

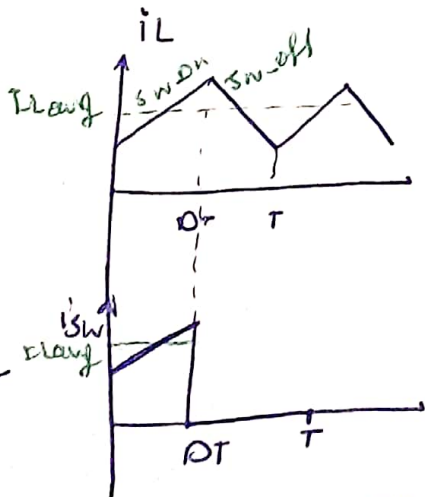
$$V_L = \frac{L \Delta i_L}{\Delta t} < \frac{8,25 \times L}{\Delta t}$$



$$V_L = V_S - V_b$$
$$= 510 - 40,275$$
$$= 139,7025V$$

L> DJX 139,725
8,25

بابیہ و سیرت مفسرین و مفسرین



$$I_{SWmax} = I_{Lmax} = I_o \cdot 1/15 I_o$$

$$= 27,5 + 4,125$$

$$= 31,625A$$

$$I_{\text{swauf}} = \frac{I_{\text{auf}} \times D_T}{r} = 20,39 \text{ A}$$

م/فان ریسر
لایسنس

(۴) فان باء حذف و ایل و لاء از موضوعی مشروط و بیان به نامی حاصل نشود و در این صورت که در است
ت هاء و نون هاء از حذف کسر و ترکن de حاصل نامی مشروط

$$P_{S(t)} = V_S I_{S(t)} = V_S I_{SW(t)} = \left[\left(\frac{I_{Lmax} - I_{Lmin}}{D T} \right) t + I_{Lmin} \right] \left(\frac{\omega}{\pi V_S} \right)$$

Umax. 31,625

ILmin = 23/375

$$p_s(T/4) \rightarrow 64 \times \left[\frac{31,625 - 23,375}{-7413 \times 4} + 23,375 \right] = 14124,92 \text{ W}$$